UpperPCB

Obere Platine:
CPU,
Terminals,
Eingangsverarbeitung
Interfaces
ADC
EEPROM
Ext. Watchdog
Ext. Watchdog Delay

File: OP/OP.kicad_sch

LowerPCB

Untere Platine
Spannungsversorgung
Ausgangsverarbeitung
DAC

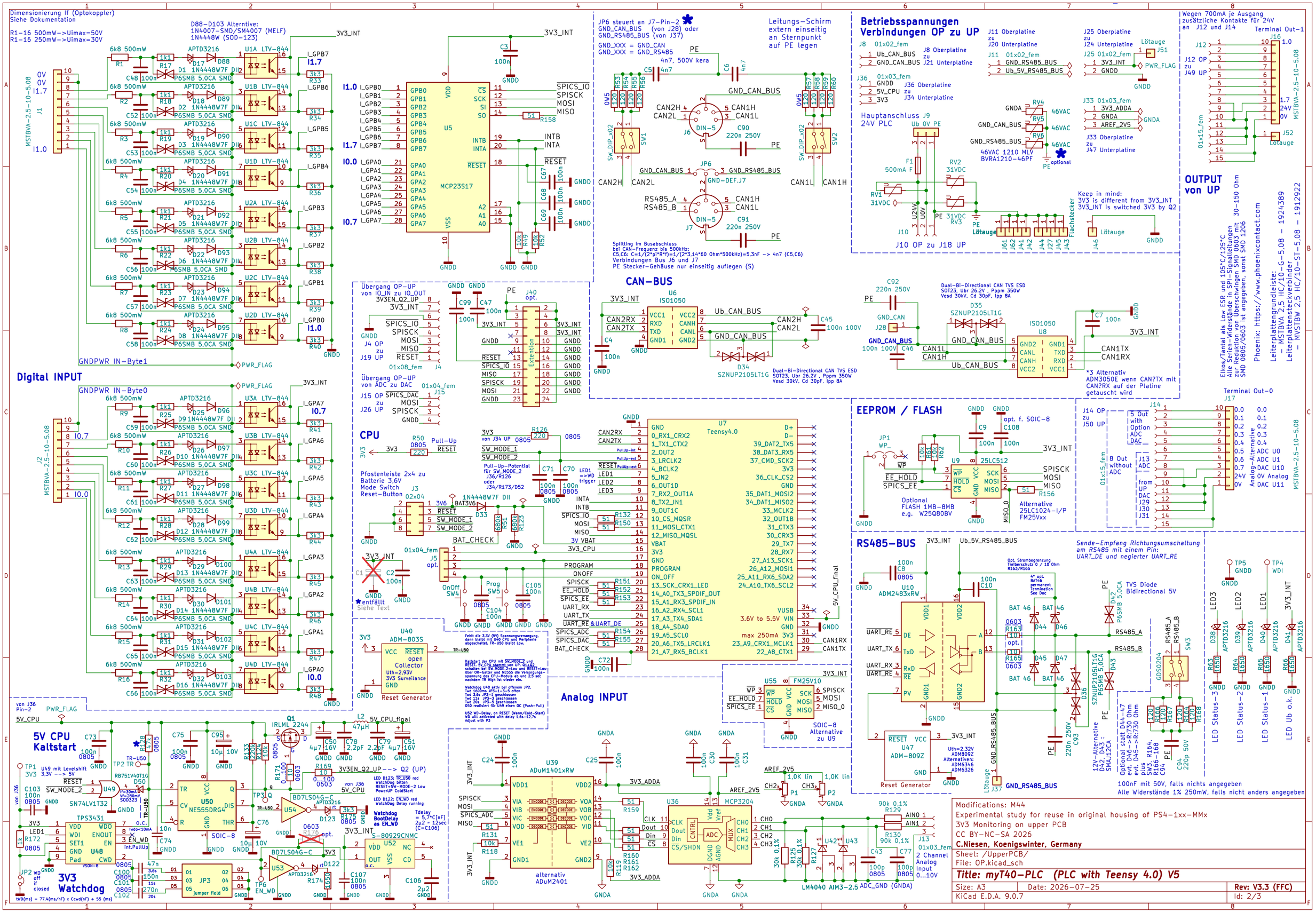
File: UP/UP.kicad_sch

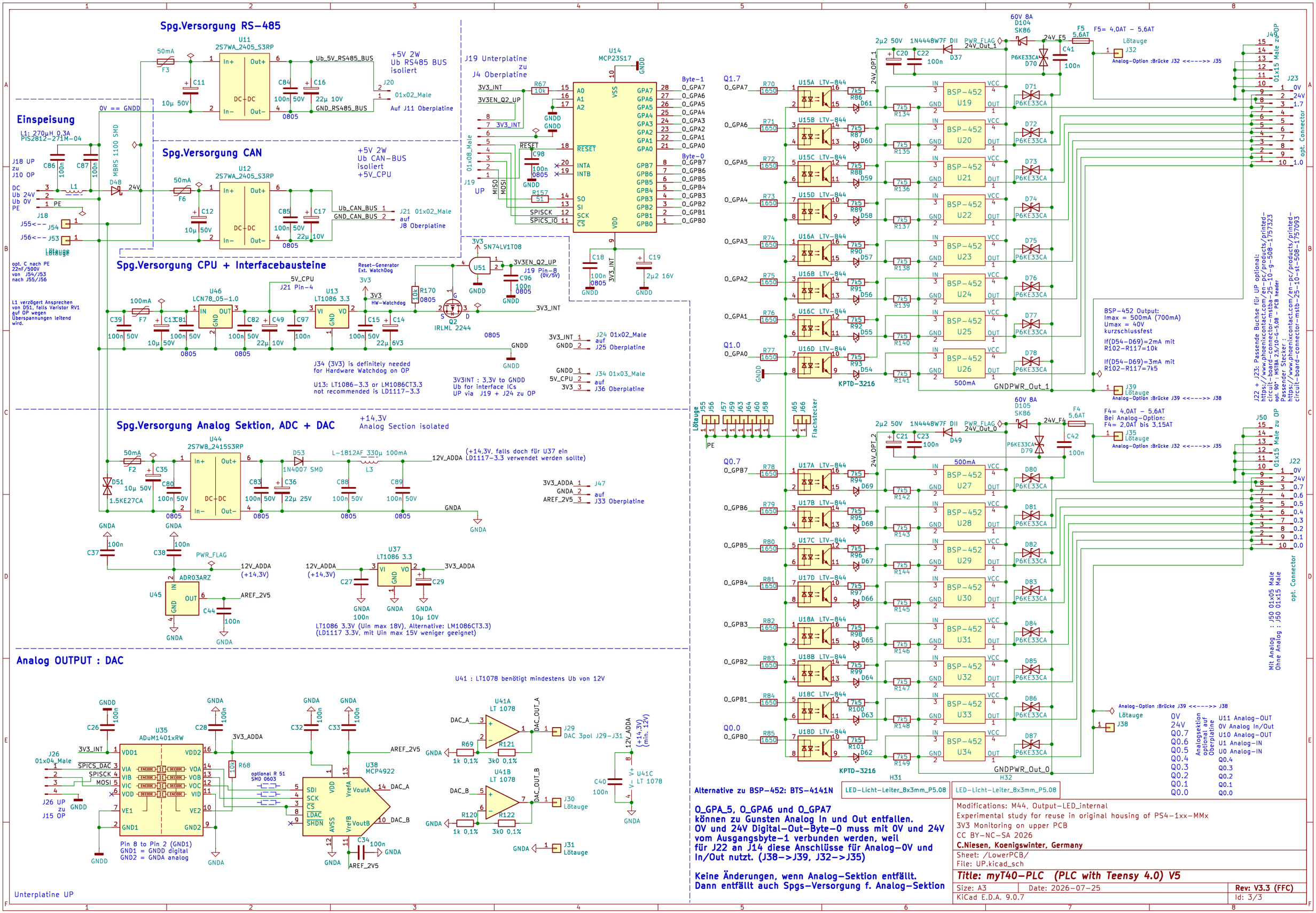
Modifications: M44
Experimental study for reuse in original housing of PS4-1xx-MMx
3V3 Monitoring on upper PCB
CC BY-NC-SA 2026
C.Niesen, Koenigswinter, Germany

Sheet: /
File: myT40.kicad_sch

Title: myT40-PLC (PLC with Teensy 4.0) V5

Size: A4	Date: 2026-07-25	**Rev: V3.3 (FFC)**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/3


Digital INPUT
CPU
CAN-BUS
Betriebsspannungen Verbindungen OP zu UP
OUTPUT von UP
EEPROM / FLASH
RS485-BUS
Analog INPUT
5V CPU Kaltstart
3V3 Watchdog
Teensy4.0
MCP23S17
ISO1050
ADM2483xRW
ADM-809Z
ADM-803S
ADuM1401xRW
ADuM2401
MCP3204
25LC512
FM25V10
Reset Generator
Terminal Out-1
Terminal Out-0
Phoenix: https://www.phoenixcontact.com
Leiterplattengrundleiste:
- MSTBVA 2,5 HC/10-G-5,08 - 1924389
Leiterplattensteckverbinder
- MVSTBW 2,5 HC/10-ST-5,08 - 1912922
Modifications: M44
Experimental study for reuse in original housing of PS4-1xx-MMx
3V3 Monitoring on upper PCB
CC BY-NC-SA 2026
C.Niesen, Koenigswinter, Germany
Sheet: /UpperPCB/
File: OP.kicad_sch
Title: myT40-PLC (PLC with Teensy 4.0) V5
Size: A3
Date: 2026-07-25
Rev: V3.3 (FFC)
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 2/3


Spg.Versorgung RS-485
U11
2S7WA_2405_S3RP
50mA
F3
C11
10µ 50V
Ub_5V_RS485_BUS
C84
C16
100n 50V
22µ 10V
0805
GND_RS485_BUS
J20
01x02_Male
Auf J11 Oberplatine
+5V 2W
Ub RS485 BUS
isoliert
Einspeisung
L1: 270µH 0,3A
PIS2812-271M-04
J18 UP
zu
J10 OP
DC
Ub 24V
Ub 0V
PE
C86
C87
L1
MBRS 1100 SMD
D48
24V
0V == GNDD
J18
J55<--- J54
J56<--- J53
Lötauge
opt. C nach PE
22nF/500V
von J54/J53
nach J55/J56
L1 verzögert Ansprechen
von D51, falls Varistor RV1
auf OP wegen
Überspannungen leitend
wird.
Spg.Versorgung CAN
U12
2S7WA_2405_S3RP
50mA
F6
C12
10µ 50V
C85
C17
100n 50V
22µ 10V
0805
Ub_CAN_BUS
GND_CAN_BUS
J21 01x02_Male
auf
J8 Oberplatine
+5V 2W
Ub CAN-BUS
isoliert
+5V_CPU
Spg.Versorgung CPU + Interfacebausteine
U46
LCN78_05-1.0
100mA
F7
C39
C81
C82
C49
C97
5V_CPU
J21 Pin-4
U13
LT1086 3.3
3V3
HW-Watchdog
C15
C14
22µ 6V3
Reset-Generator
Ext. WatchDog
R170
10k
0805
Q2
IRLML 2244
U51
SN74LV1T08
3V3EN_Q2_UP
J19 Pin-8
(0V/5V)
C96
3V3_INT
GNDD
J34 (3V3) is definitely needed
for Hardware Watchdog on OP
U13: LT1086-3.3 or LM1086CT3.3
not recommended is LD1117-3.3
3V3INT : 3,3V to GNDD
Ub for interface ICs
UP via J19 + J24 zu OP
3V3_INT
J24 01x02_Male
auf
J25 Oberplatine
GNDD
5V_CPU
3V3
J34 01x03_Male
auf
J36 Oberplatine
Spg.Versorgung Analog Sektion, ADC + DAC
+14,3V
Analog Section isolated
U44
2S7WB_2415S3RP
50mA
F2
C35
10µ 50V
D51
1.5KE27CA
C80
C83
C36
22µ 25V
D53
1N4007 SMD
L-1812AF_330µ 100mA
L3
C88
C89
12V_ADDA
(+14,3V, falls doch für U37 ein
LD1117-3.3 verwendet werden sollte)
3V3_ADDA
GNDA
AREF_2V5
J47
auf
J33 Oberplatine
GNDA
C37
C38
PWR_FLAG
12V_ADDA
(+14,3V)
U45
ADR03ARZ
AREF_2V5
C44
U37
LT1086 3.3
12V_ADDA
(+14,3V)
C27
3V3_ADDA
C29
10µ 10V
LT1086 3.3V (Uin max 18V), Alternative: LM1086CT3.3)
(LD1117 3.3V, mit Uin max 15V weniger geeignet)
Analog OUTPUT : DAC
U41 : LT1078 benötigt mindestens Ub von 12V
U35
ADuM1401xRW
J26
01x04_Male
3V3_INT
SPICS_DAC
SPISCK
MOSI
J26 UP
zu
J15 OP
GNDD
C26
C28
C32
C33
3V3_ADDA
R68
10k
optional R 51
SMD 0603
U38
MCP4922
AREF_2V5
DAC_A
DAC_B
C34
100n
Pin 8 to Pin 2 (GND1)
GND1 = GNDD digital
GND2 = GNDA analog
U41A
LT 1078
DAC_A
R69
1k 0,1%
R121
3k0 0,1%
DAC_OUT_A
J29
DAC 3pol J29-J31
U41B
LT 1078
DAC_B
R120
1k 0,1%
R122
3k0 0,1%
DAC_OUT_B
J30
Lötauge
J31
Lötauge
12V_ADDA
(+14,3V)
(min. 12V)
C40
100n
U41C
LT 1078
Unterplatine UP
J19 Unterplatine
zu
J4 Oberplatine
3V3_INT
3V3EN_Q2_UP
R67
10k
U14
MCP23S17
RESET
C98
100n
0805
R157
51
MISO
MOSI
SPISCK
SPICS_IO
J19
UP
01x08_Male
C18
C19
2µ2 16V
Byte-1
O_GPA7
O_GPA6
O_GPA5
O_GPA4
O_GPA3
O_GPA2
O_GPA1
O_GPA0
Byte-0
O_GPB7
O_GPB6
O_GPB5
O_GPB4
O_GPB3
O_GPB2
O_GPB1
O_GPB0
Q1.7
Q1.0
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
1650
U15A LTV-844
U15B LTV-844
U15C LTV-844
U15D LTV-844
U16A LTV-844
U16B LTV-844
U16C LTV-844
U16D LTV-844
7k5
D61
D60
D59
D58
D57
D56
D55
D54
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93
KPTD-3216
24V_OPT_1
2µ2 50V
C20
C22
100n
1N4448W7F DII
D37
PWR_FLAG
24V_Out_1
60V 8A
D104
SK86
24V_F5
F5
5,6AT
F5= 4,0AT - 5,6AT
C41
P6KE33CA
D70
Lötauge
J32
Analog-Option :Brücke J32 <<--->> J35
J40P
01x15 Male zu OP
J23
opt. Connector
BSP-452
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
IN
GND
VCC
OUT
R134
R135
R136
R137
R138
R139
R140
R141
D71
D72
D73
D74
D75
D76
D77
D78
500mA
GNDPWR_Out_1
BSP-452 Output:
Imax = 500mA (700mA)
Umax = 40V
kurzschlussfest
If(D54-D69)=2mA mit
R102-R117=10k
If(D54-D69)=3mA mit
R102-R117=7k5
J39
Lötauge
Analog-Option :Brücke J39 <<--->> J38
J22 + J23: Passende Buchse für UP optional:
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/products/printed-circuit-board-connector-mstba/25-10-g-508-1757323
opt. 90° : MSTBA 2,5/10-G-5,08 - PCB header
Passender Stecker :
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/products/printed-circuit-board-connector-mstb-25-10-st-508-1757093
Lötauge
PE
Flachstecker
J55
J56
J57
J59
J63
J64
J60
J58
J65
J66
Q0.7
Q0.6
Q0.5
Q0.4
Q0.3
Q0.2
Q0.1
Q0.0
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
U17A LTV-844
U17B LTV-844
U17C LTV-844
U17D LTV-844
U18A LTV-844
U18B LTV-844
U18C LTV-844
U18D LTV-844
D69
D68
D67
D66
D65
D64
D63
D62
R94
R95
R96
R97
R98
R99
R100
R101
R142
R143
R144
R145
R146
R147
R148
R149
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
D79
D80
D81
D82
D83
D84
D85
D86
D87
GNDPWR_Out_0
H31
H32
2µ2 50V
C21
C23
100n
1N4448W7F DII
D49
PWR_FLAG
24V_Out_0
60V 8A
D105
SK86
24V_F4
F4
5,6AT
C42
F4= 4,0AT - 5,6AT
Bei Analog-Option:
F4= 2,0AT bis 3,15AT
J35
Lötauge
Analog-Option :Brücke J32 <<--->> J35
J50
01x15 Male zu OP
J22
opt. Connector
Mit Analog : J50 01x05 Male
Ohne Analog : J50 01x15 Male
Analog-Option :Brücke J39 <<--->> J38
Lötauge
J38
0V
24V
Q0.7
Q0.6
Q0.5
Q0.4
Q0.3
Q0.2
Q0.1
Q0.0
Analogsektion
optional auf
Oberplatine
U11 Analog-OUT
0V Analog In/Out
U10 Analog-OUT
U1 Analog-IN
U0 Analog-IN
Q0.4
Q0.3
Q0.2
Q0.1
Q0.0
Alternative zu BSP-452: BTS-4141N
LED-Licht-Leiter_8x3mm_P5.08
LED-Licht-Leiter_8x3mm_P5.08
O_GPA_5, O_GPA6 und O_GPA7
können zu Gunsten Analog In und Out entfallen.
0V und 24V Digital-Out-Byte-0 muss mit 0V und 24V
vom Ausgangsbyte-1 verbunden werden, weil
für J22 an J14 diese Anschlüsse für Analog-0V und
In/Out nutzt. (J38->J39, J32->J35)
Keine Änderungen, wenn Analog-Sektion entfällt.
Dann entfällt auch Spgs-Versorgung f. Analog-Sektion
Modifications: M44, Output-LED_internal
Experimental study for reuse in original housing of PS4-1xx-MMx
3V3 Monitoring on upper PCB
CC BY-NC-SA 2026
C.Niesen, Koenigswinter, Germany
Sheet: /LowerPCB/
File: UP.kicad_sch
Title: myT40-PLC (PLC with Teensy 4.0) V5
Size: A3
Date: 2026-07-25
Rev: V3.3 (FFC)
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 3/3